



← Go Back

De

Language Reference

pinMode()

Mathematik

abs()

constrain()

map()

max()

min()

pow()

sq()

sqrt()

Bits and Bytes

bit()

bitClear()

bitRead()

bitSet()

bitWrite()

highByte()

lowByte()

Analog I/O

analogRead()

analogReadResolution()

analogReference()

analogWrite()

analogWriteResolution()

Home / Programming / Language Reference / Funktionen / **analogRead()**

analogRead()

Last revision ♦ 17.05.2

Beschreibung

Liest den Wert vom angegebenen analogen Pin e
Die Arduino-Boards enthalten einen 10-Bit-Analo
zu-Digital-Konverter. D.h. das Board mappt
Eingangsspannungen zwischen 0 und 5 V auf
Integer-Werte zwischen 0 und 1023. Die erreichte
Auflösung ist damit z.B. auf einem Arduino UNO
/ 1024 Teile oder 0,0049 V (4,9 mV) per Teil. Siehe
dazu auch die Tabelle unterhalb für die benutzba
Pins, Betriebsspannung und die maximale Auflös
für einige Arduino-Boards.

Die Eingangsbreite can mit **analogReference()**
geändert werden, die Auflösung mit
analogReadResolution() (Nur für Arduino Zero, I
und MKR).

Auf den ATmega-basierten Boards (UNO, Nano, M
Mega), benötigt das Board circa 100 Mikrosekunc
(0,0001 s), um einen analogen Inputpin zu lesen.
Damit ist die maximale Lesegeschwindigkeit 1000
Lesevorgänge pro Sekunde.

Board	Betriebsspannung	Help	
		N Pins	Maxim Auflösung
UNO	5 Volt	A0 to A5	10 Bit

--	--	--	--

Board	Betriebsspannung	Nutzbare Pins	Maxim Auflösung
Mini, Nano	5 Volt	A0 to A7	10 Bit
Mega, Mega 2560, Mega ADK	5 Volt	A0 to A14	10 Bit
Micro	5 Volt	A0 to A11*	10 Bit
Leonardo	5 Volt	A0 to A11*	10 Bit
Zero	3.3 Volt	A0 to A5	12 Bit**
Due	3.3 Volt	A0 to A11	12 Bit**
MKR-Familie	3.3 Volt	A0 to A6	12 Bit**

*A0 bis A5 sind auf dem Board benannt, A6 bis A sind auf den Pins 4, 6, 8, 9, 10, und 12 verfügbar

**Die standardmäßige Auflösung von `analogRead()` ist bei diesen Boards 10 Bit aus Kompatibilitätsgründen. Mit `analogReadResolution` kann die Auflösung auf 12 Bit geändert werden.

Syntax

```
analogRead(pin)
```

Parameter

`pin`: Der Pinname, von der gelesen werden soll
bis A5 auf den meisten Boards, A0 bis A6 auf der
MKR, A0 bis A7 auf dem Mini und Nano, A0 bis A
auf dem Mega)

Rückgabewert

Den analog gelesenen Wert auf dem Pin (int).
Allerdings ist der Wert limitiert durch die Auflösu
des Digital-Konverters (0-1023 für 10 Bit und 0-40
für 12 Bit). Datentyp: `int`.

Beispielcode

Der Code liest die Spannung auf einem Analogpi
und zeigt diese an.

```
1  int analogPin = A3; // Pin, der ge
2      int val = 0; // Variable, die
3
4      void setup() {
5          Serial.begin(9600); // Setu
6      }
7
8      void loop() {
9          val = analogRead(analogPin)
10         Serial.println(val); // Wert
11     }
```

Anmerkungen und Warnungen

Wenn der analoge Pin nicht verbunden ist, wird c
zurückgegebene Wert schwanken basierend auf

mehreren Faktoren (z.B. Die Werte der anderen

analogen Pins, Wie nahe die Hand am Board ist, etc.).

Siehe auch

[analogReadResolution\(\)](#)

[Beschreibung der analogen Eingangspins](#)

Suggest changes

The content on [docs.arduino.cc](#) is facilitated through a public [GitHub repository](#). If you see anything wrong, you can edit this page [here](#).

Need support?

- [Help Center](#)
- [Ask the Arduino Forum](#)
- [Discover Arduino](#)
- [Discord](#)

License & Trademark

The Arduino documentation is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share 4.0](#) license. Arduino and the Arduino logo are trademarks or registered trademarks of Arduino S.r.l.

Was this article helpful?



